Sol i Sòl
AGRÒPOLIS DE VILADECANS

PROJECTE SOL I SÒL

1. El problema: optimització simultània

Els sistemes agrovoltaics combinen producció fotovoltaica i agricultura en un mateix espai. El repte és que l'orientació de les plaques afecta alhora la captació solar, la llum disponible per al cultiu, la temperatura i el microclima sota els panells.

Maximitzar només l'energia pot perjudicar el cultiu, mentre que protegir només la planta pot reduir el rendiment fotovoltaic. Per això, Sol i Sòl planteja el problema com una decisió multiobjectiu: trobar l'angle que millor equilibra energia, cultiu i moviment del tracker.

3.El valor i la gestió del projecte

El sistema aporta valor en tres dimensions i es materialitza en una solució integrada: **dashboard funcional, controlador multiobjectiu i DSS**

- **Eficiència**: recomana angles que busquen equilibrar energia, cultiu i cost de moviment.
- **Transparència**: les decisions són auditables i expliquen el motiu de cada recomanació.
- **Escalabilitat**: l'arquitectura permet evolucionar cap a nous cultius, sensors, models i integració futura.

A nivell de gestió, el projecte inclou Work Packages, planificació temporal, pressupost, riscos, stakeholders i matriu RACI. El pressupost final del prototip és de **20.354,86 € IVA inclòs**, sense increment final per al client, ja que la desviació interna ha estat absorbida per la contingència prevista.

Dades del projecte

Ubicació: Agròpolis de Viladecans
Entitat: UPC
Any d'execució: 2026

2.La solució: controlador, dashboard i DSS

Sol i Sòl és un prototip software de suport a la decisió per a sistemes agrovoltaics. El controlador avalua diferents angles candidats i recomana la millor posició segons tres criteris: potencial energètic estimat, confort del cultiu i suavitat mecànica.

El dashboard fa visible aquesta decisió: mostra l'angle recomanat, la referència solar, els scores energètics i agrícoles, les alertes, el manteniment i la comparació d'escenaris. L'usuari pot provar cultius, tipus de placa i configuracions de camp abans de prendre decisions.

Com a extensió orientada a licitació, el projecte incorpora una extensió DSS/Data Augmentation: generació d'escenaris sintètics, comparació entre model físic-agronòmic i model data-driven, i exportació d'una política de decisió en format JSON conceptual per a una futura integració.

4.Conclusió

Sol i Sòl demostra que és viable transformar dades solars, meteorològiques i agrícoles en recomanacions d'angle explicables per a sistemes agrovoltaics.

El projecte ha desenvolupat una solució funcional i reproduïble: controlador multiobjectiu, dashboard operatiu, comparació d'escenaris, alertes, model supervisat i documentació de gestió. L'extensió DSS/Data Augmentation reforça aquesta base i obre la porta a futures licitacions o pilots reals.

La connexió amb motors, sensors en temps real, producció fotovoltaica real i validació agrícola en camp queda com a fase futura.

Optimitzant el rendiment energètic sense comprometre el futur de la nostra agricultura.